

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

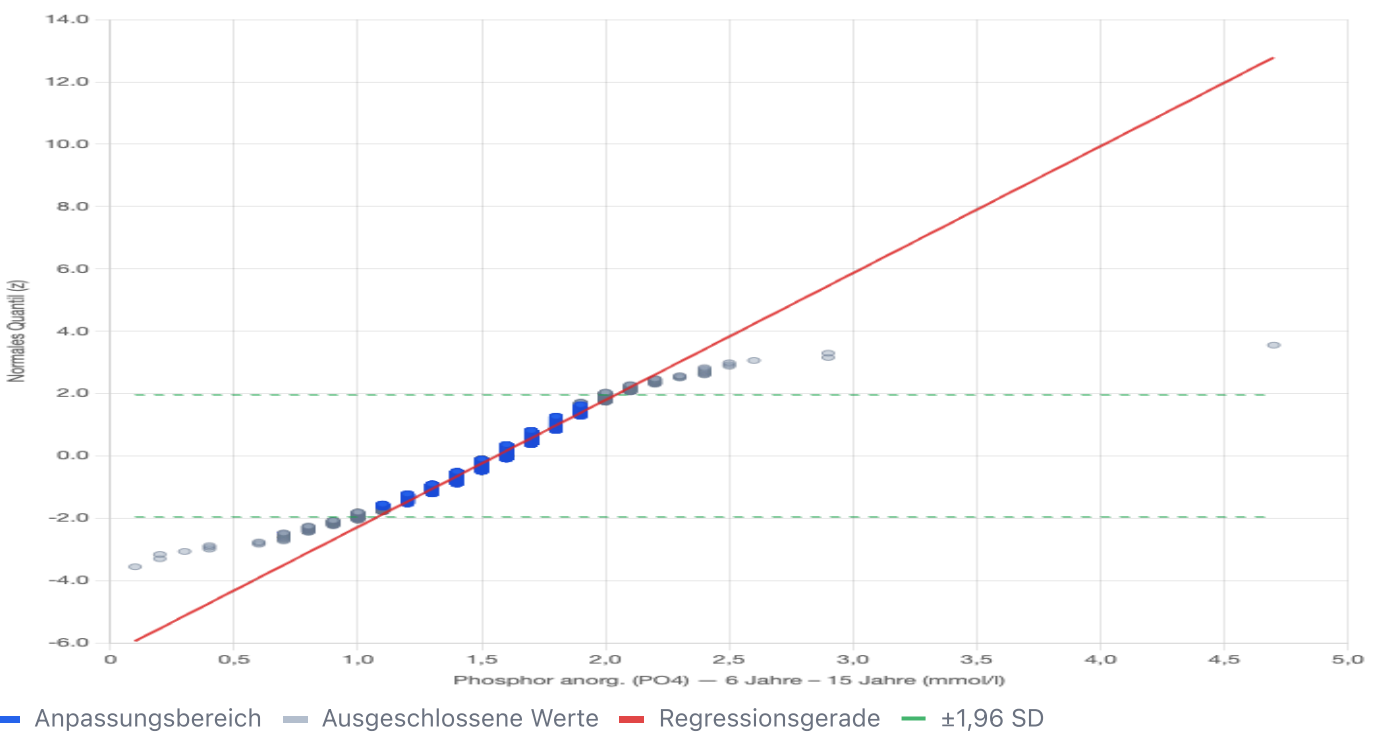
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Phosphor anorg. (PO4) — 6 Jahre – 15 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 6 Jahre – 15 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:38:13 · n = 3324 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Phosphor anorg. (PO4) — 6 Jahre – 15 Jahre (mmol/l)



Ergebnisse: Phosphor anorg. (PO4) — 6 Jahre – 15 Jahre (mmol/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	3324
Minimum	0,10 mmol/l
Maximum	4,70 mmol/l
Median	1,60 mmol/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	1,56 mmol/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,25 mmol/l
Variationskoeffizient (CV%)	15,74 %
Anpassungsgüte (R^2)	97.2%
Verwendeter Bereich	2992 von 3324 Werten (5.0 % – 95.0 %)

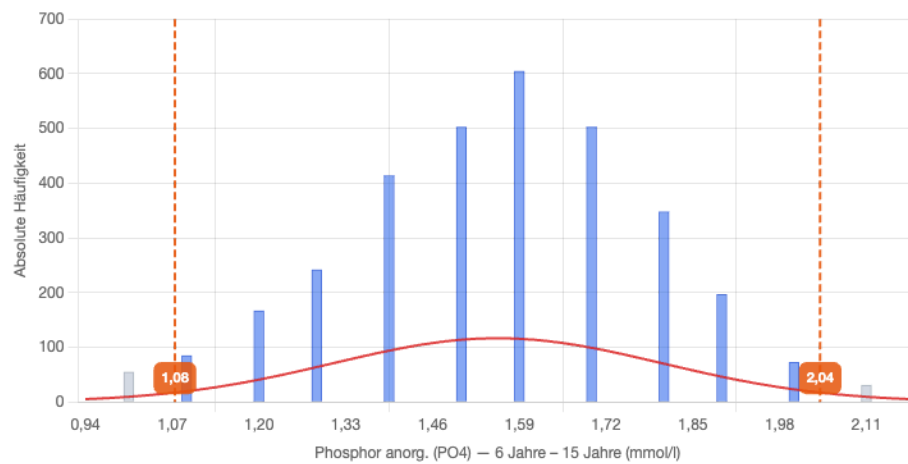
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
1,08 – 2,04
mmol/l

Regression: $z = 4,07256 \cdot x - 6,35166$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

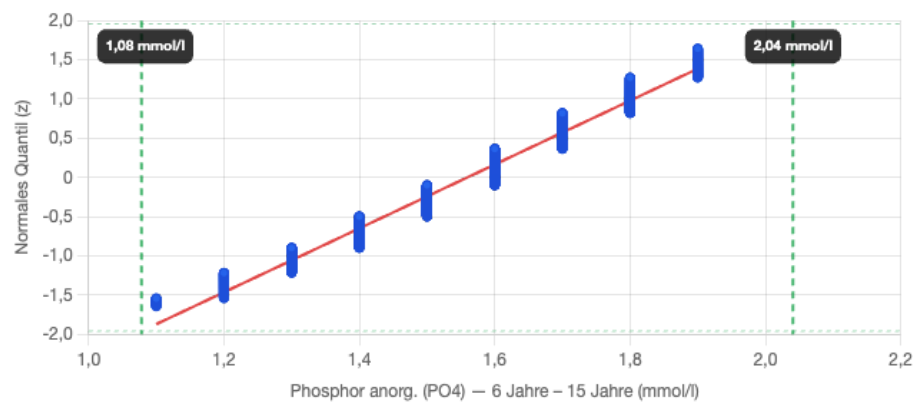
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Phosphor anorg. (PO4) — 6 Jahre – 15 Jahre (mmol/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.